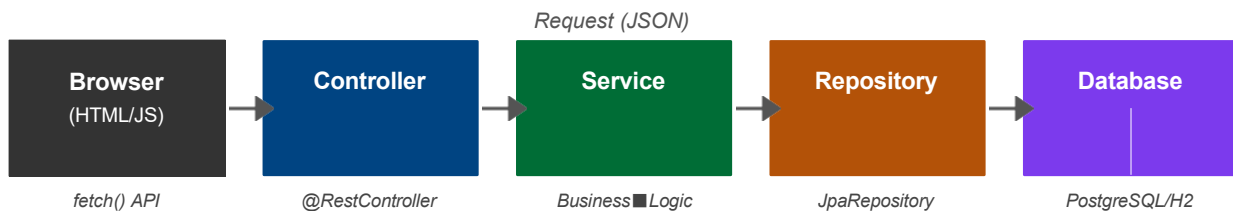

Nama Project	ANTREE
Pola Arsitektur	MVC (Model-View-Controller) + REST API
Tim Pengembang	Anggi Beauty Rahmaputri, Devi Dwi Anggraini, Nia Putri Rahmadani

1. Diagram Arsitektur

Alur permintaan data pada aplikasi ANTREE mengikuti pola layered architecture berikut: Browser → Controller → Service → Repository → Database.



Halaman statis (login.html, pendaftaran.html, dashboard.html, admin.html) memanggil endpoint backend menggunakan fetch() berformat JSON. Controller menerima request dan mendelegasikan logika bisnis ke Service, yang selanjutnya berkomunikasi dengan Repository untuk membaca/menulis data ke database, lalu hasilnya dikembalikan sebagai JSON response ke browser.

2. Tabel Layer Arsitektur

Layer	Contoh Class	Tanggung Jawab
Controller	AntreanController, PendaftaranController, UserController, adminController	Menerima HTTP request (@RestController/@Controller), meneruskan ke Service, mengembalikan response JSON.
Service	AntreanService, PendaftaranService, UserService, AdminService	Berisi logika bisnis, contoh: otomatisasi pembuatan akun USERS saat proses pendaftaran pasien.
Repository	AntreanRepository, PendaftaranRepository, UserRepository, AdminRepository	Interface turunan JpaRepository untuk operasi CRUD standar ke database (H2/PostgreSQL).
Entity	Antrean, pendaftaran, User, Admin	Representasi tabel database menggunakan anotasi JPA (@Entity, @Table, @Id).
DTO	Belum diimplementasikan sebagai class terpisah	Entity saat ini dipakai langsung sebagai request/response body (@RequestBody Entity); belum ada pemisahan DTO.

3. Alasan Pemilihan Arsitektur

- Pola MVC + layered architecture memisahkan tanggung jawab tiap komponen (Controller, Service, Repository) sehingga kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

- Spring Boot menyediakan dukungan bawaan (Spring Web, Spring Data JPA) yang mempercepat implementasi REST API tanpa banyak boilerplate.
- Pemisahan backend (REST API) dan frontend (HTML statis + JavaScript) memudahkan pengembangan paralel antar anggota tim.
- JpaRepository memudahkan operasi CRUD ke database tanpa perlu menulis query SQL manual untuk sebagian besar kebutuhan.

Catatan keterbatasan: project belum memisahkan DTO dari Entity, sehingga struktur request/response API mengikuti struktur tabel database secara langsung.